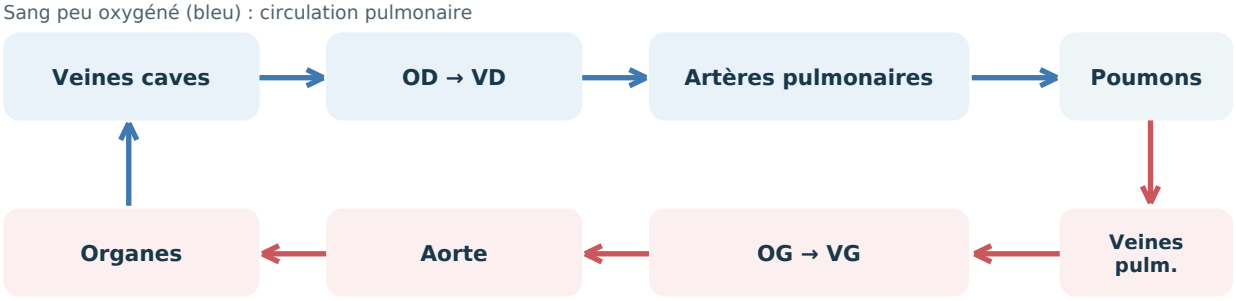
APPAREIL CARDIOVASCULAIRE

Anatomie et physiologie · Cours structuré A4 · Partie 1/6

Le système cardiovasculaire assure le transport du sang, des gaz, des nutriments, des hormones et des déchets. Le cœur est une double pompe constituée de quatre cavités.

1. Les quatre cavités et les deux circuits

- Oreillettes (atria) : cavités recevant le sang ; ventricules : cavités assurant principalement son éjection.
- Cœur droit : oreillette droite (OD) + ventricule droit (VD) → sang vers les poumons.
- Cœur gauche : oreillette gauche (OG) + ventricule gauche (VG) → sang vers les organes.



À retenir : Une artère part du cœur et une veine y revient, quelle que soit l'oxygénation du sang. Artères pulmonaires = sang peu oxygéné ; veines pulmonaires = sang oxygéné.

2. Les quatre valves cardiaques

Localisation	Nom	Famille
Droit : OD → VD	Valve tricuspide	Atrioventriculaire
Gauche : OG → VG	Valve mitrale	Atrioventriculaire
Droit : VD → artère pulm.	Valve pulmonaire	Semi-lunaire
Gauche : VG → aorte	Valve aortique	Semi-lunaire

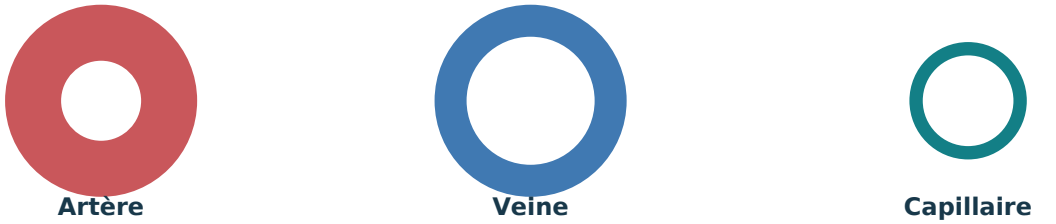
Les valves sont passives : elles s'ouvrent et se ferment selon les différences de pression ; elles évitent le reflux du sang.

3. Artères, veines et capillaires

• Artères : transportent le sang depuis le cœur, généralement à pression élevée. Paroi avec endothélium, couche musculaire lisse et tissus élastiques. Les artérioles règlent fortement la résistance vasculaire.

• Veines : ramènent le sang au cœur à basse pression ; leur paroi comporte aussi du muscle lisse (moins épais que dans les artères). Des valvules, la pompe musculaire et la respiration facilitent le retour veineux.

• Capillaires : microvaisseaux à paroi très fine (endothélium + membrane basale) où s'effectuent les échanges de gaz, solutés et eau. Les globules rouges restent normalement dans les vaisseaux.



Artère
Paroi épaisse

Veine
Paroi plus fine

Capillaire
Paroi unicellulaire

4. Le rôle des capillaires et de la lymphe

Au niveau des capillaires sanguins, l'oxygène et les nutriments passent vers les tissus ; CO_2 et déchets rejoignent le sang. Une partie du plasma filtré devient liquide interstitiel. Le surplus est récupéré par les capillaires lymphatiques.

• Lymphe : liquide riche en eau, ions, protéines variables et cellules immunitaires. Son aspect est habituellement clair ; il peut devenir laiteux dans certains vaisseaux intestinaux (chyle).

• Ganglions lymphatiques : filtrent la lymphe et participent aux réponses immunitaires ; peuvent être le siège de dissémination tumorale par voie lymphatique.

Capillaires sanguins → **Liquide interstitiel** → **Vaisseaux lymphatiques**

Surveillance IDE : Œdèmes, pouls périphériques, recoloration cutanée, coloration/température des extrémités, douleur, signes de thrombose ou d'infection. L'œdème ne suffit pas à lui seul à déterminer sa cause.

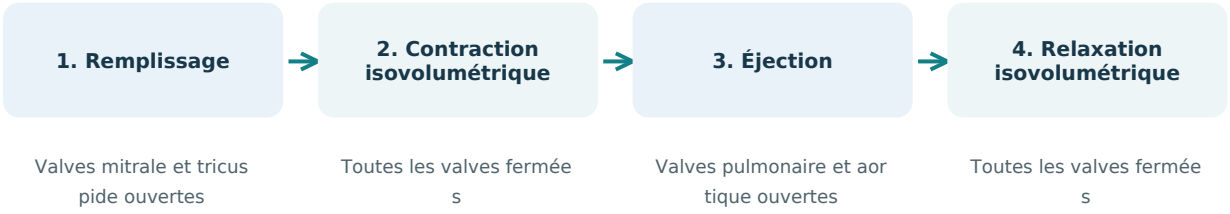
5. Le cœur fonctionne en deux phases

• Diastole ventriculaire : le muscle ventriculaire se relâche, la pression diminue ; les valves atrioventriculaires s’ouvrent et les ventricules se remplissent.

• Systole ventriculaire : la contraction augmente la pression ; les valves atrioventriculaires se ferment, puis les valves aortique/pulmonaire s’ouvrent quand la pression ventriculaire dépasse la pression artérielle correspondante.

• Les ventricules droit et gauche agissent de manière synchronisée. Les oreillettes se contractent en fin de diastole ventriculaire afin de compléter le remplissage.

6. Les quatre étapes simplifiées



Pourquoi les valves se ferment-elles ? Lorsqu’une pression devient supérieure de l’autre côté de la valve, les feuillets se rapprochent pour empêcher le sang de repartir en arrière. Le flux est à sens unique dans les conditions normales.

7. Relation entre le cycle et les bruits du cœur

• B1 (premier bruit) : fermeture des valves atrioventriculaires au début de la systole ventriculaire.

• B2 (deuxième bruit) : fermeture des valves aortique et pulmonaire en début de diastole ventriculaire.

• À fréquence cardiaque élevée, la diastole raccourcit davantage que la systole : le remplissage et la perfusion coronaire peuvent être affectés.

Mémo : Diastole = relâchement/remplissage ; systole = contraction/éjection. Une valve ne « décide » pas de s’ouvrir : la pression l’ouvre ou la ferme.

8. Pression artérielle (PA)

La PA est la pression exercée par le sang sur les parois artérielles. On la décrit par deux valeurs : PAS (pression maximale pendant la systole) et PAD (pression minimale pendant la diastole), exprimées en mmHg.

Exemple : 120/80 mmHg = PAS 120 mmHg et PAD 80 mmHg. Valeurs à interpréter en fonction du patient et du contexte clinique.

9. Calcul de la pression artérielle moyenne (PAM)

$$PAM \approx (PAS + 2 \times PAD) / 3$$

Exemple : (120 + 2 × 80) / 3 = 93 mmHg environ

Cette estimation est surtout adaptée aux fréquences cardiaques usuelles au repos. Une mesure invasive calcule plus fidèlement la PAM à partir de la courbe de pression artérielle.

10. Déterminants de la PA

• Débit cardiaque (DC) = fréquence cardiaque (FC) × volume d’éjection systolique (VES). Le débit et les résistances vasculaires systémiques déterminent principalement la PAM.

• Vasoconstriction : diamètre artériolaire plus petit → résistances augmentées. Vasodilatation : diamètre plus grand → résistances diminuées.

• Volémie : volume sanguin circulant ; une perte importante peut réduire le retour veineux, le VES et la pression de perfusion.

11. Intérêt clinique

Une PAM initiale de 65 mmHg est un objectif courant en réanimation du choc septique chez l’adulte, à individualiser selon le contexte : ce n’est pas un seuil universel garantissant la perfusion de tous les organes. Ne pas utiliser une simple valeur isolée pour conclure à un choc ou pour déclencher un remplissage.

Mesure IDE : Brassard adapté ; repos, bras au niveau du cœur, silence ; noter la position, la PAS, la PAD, la FC, l’heure, les symptômes, l’évolution et signaler une anomalie selon le protocole.

12. Trois niveaux de régulation

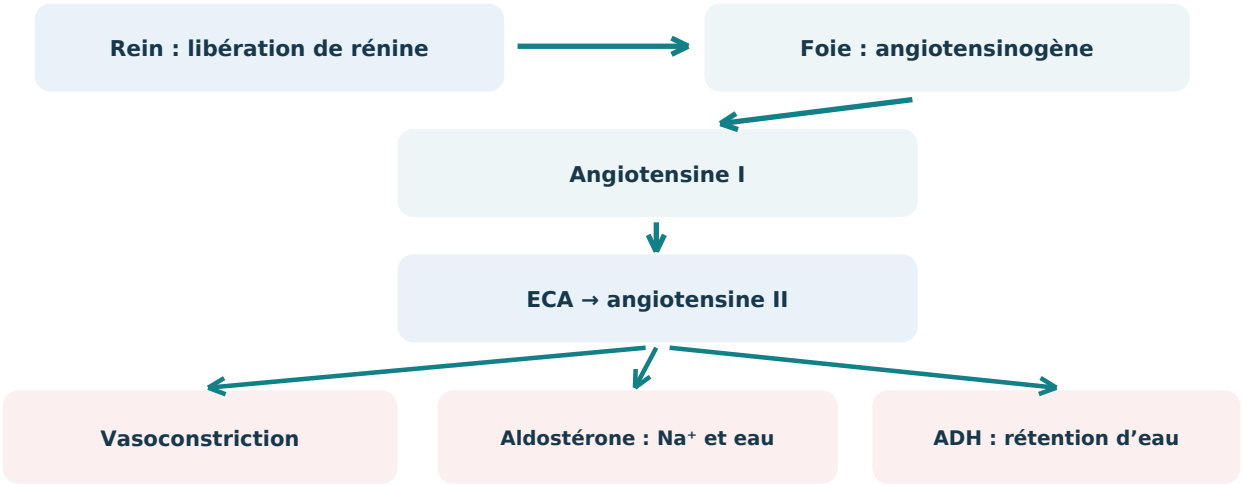
• Nerveux : système sympathique (augmentation FC, contractilité et vasoconstriction selon les récepteurs) ; baroréflexe.

• Hormonal : catécholamines (adrénaline/noradrénaline), système rénine–angiotensine–aldostérone (SRAA), vasopressine/ADH.

• Rénal : adaptation de l’excrétion de sodium et d’eau, contribuant à la volémie sur la durée.

13. Cascade simplifiée du SRAA

Une baisse de perfusion rénale (et d’autres stimuli) favorise la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires.



Correction importante : l’ADH est synthétisée dans l’hypothalamus, puis stockée et libérée par la neurohypophyse. L’ECA est exprimée par l’endothélium vasculaire, particulièrement abondant dans les poumons, mais non exclusivement.

14. Liens avec les médicaments et la surveillance

• IEC : inhibent la conversion de l’angiotensine I en II ; ARA II : bloquent ses récepteurs. Surveiller PA, fonction rénale, kaliémie selon prescription.

• Diurétiques : augmentent l’élimination rénale de sodium et/ou d’eau selon leur classe ; surveiller diurèse, poids, volémie et ionogramme.

• Vasopresseurs : médicaments des situations de choc, sous prescription et surveillance spécialisée. La noradrénaline est couramment utilisée, notamment dans le choc septique.

15. Signes cliniques à rechercher et surveillances IDE

• Hémodynamique : PA/PAM si indiquée, FC et rythme, pouls périphériques, recoloration cutanée, température/coloration des extrémités, état de conscience.

• Oxygénation : fréquence respiratoire, SpO_2, dyspnée, douleur thoracique ; surveiller les signes de détresse respiratoire associés.

• Volémie/perfusion rénale : apports-sorties, diurèse mesurée, poids, œdèmes, muqueuses, contexte de pertes digestives ou hémorragiques.

• Avant et après traitements prescrits : efficacité, hypotension, vertiges, ionogramme, créatinine ; traçabilité et transmissions ciblées.

Alerte : Douleur thoracique évocatrice, dyspnée aiguë, syncope, confusion nouvelle, marbrures, hypotension avec signes d'hypoperfusion, oligurie : évaluation immédiate et alerte selon l'organisation du service.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

1. 4 cavités : OD, VD, OG, VG. 4 valves : tricuspide, pulmonaire, mitrale, aortique.
2. Petite circulation : cœur droit → poumons → cœur gauche ; grande : cœur gauche → organes → cœur droit.
3. Artère : part du cœur ; veine : revient au cœur, indépendamment de l'oxygénation.
4. Diastole : remplissage ventriculaire ; systole : contraction/éjection.
5. PA = pression du sang sur la paroi artérielle ; PAM ≈ (PAS + 2 PAD) / 3 au repos.
6. PA et perfusion dépendent du débit cardiaque, des résistances vasculaires et de la volémie.
7. SRAA : rénine → angiotensine I → angiotensine II → vasoconstriction/aldostérone.

Mini-lexique alphabétique

ADH : hormone antidiurétique (vasopressine). Aldostérone : favorise la réabsorption rénale du sodium. Artériole : petite artère réglant les résistances. Capillaire : lieu majeur des échanges. Diastole : relâchement ventriculaire. Hypoperfusion : apport sanguin insuffisant. PAM : pression artérielle moyenne. SRAA : système rénine–angiotensine–aldostérone. Volémie : volume de sang circulant.

Références et méthode

Support rédigé à partir de la transcription du CM fournie, avec corrections et compléments infirmiers. Références vérifiées : Manuels MSD (« Biologie du cœur » et « Biologie des vaisseaux sanguins ») ; Assurance maladie (« Comment prendre sa tension », 11 mai 2026) ; HAS (recommandations sepsis, janvier 2025).